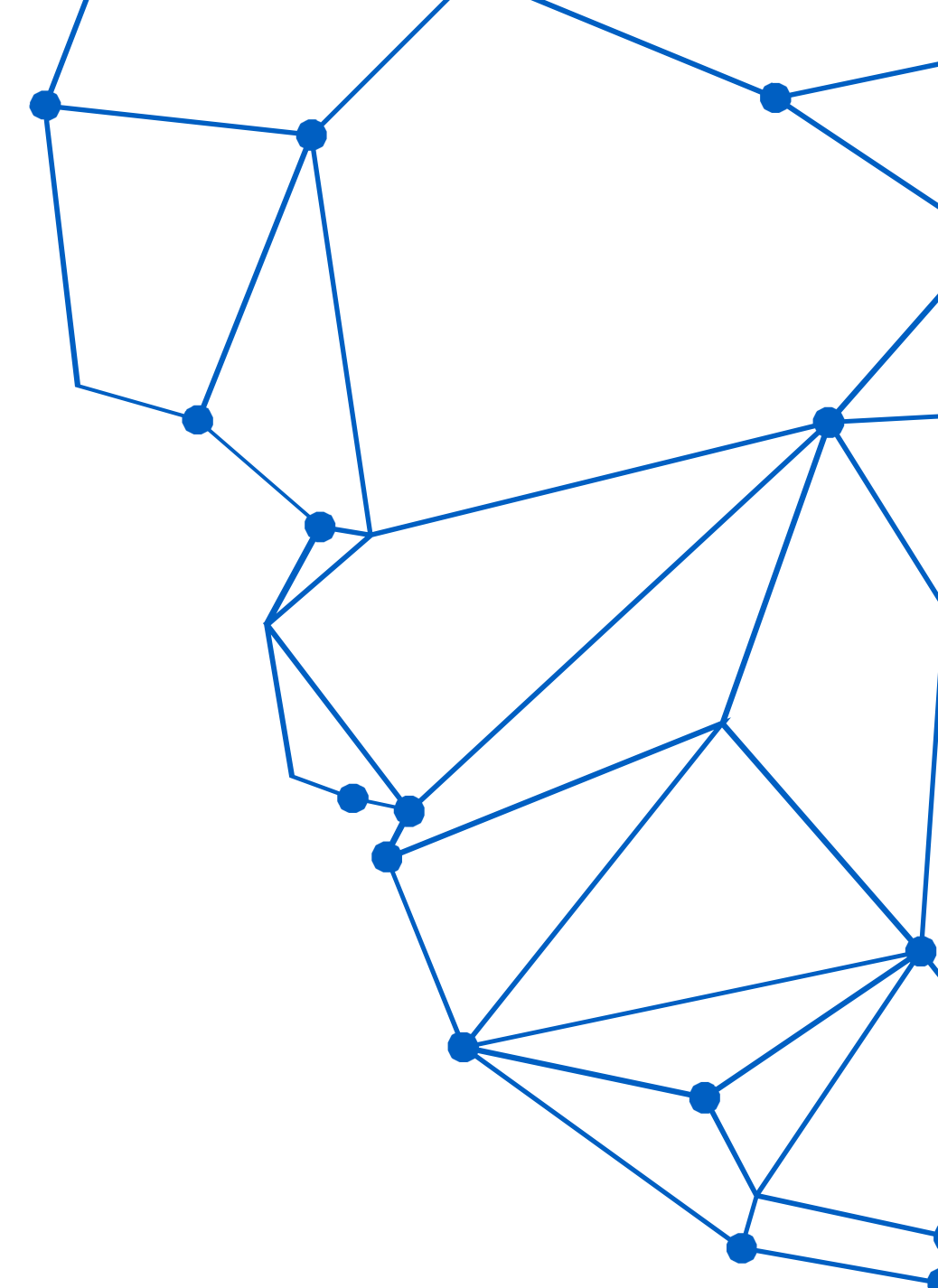
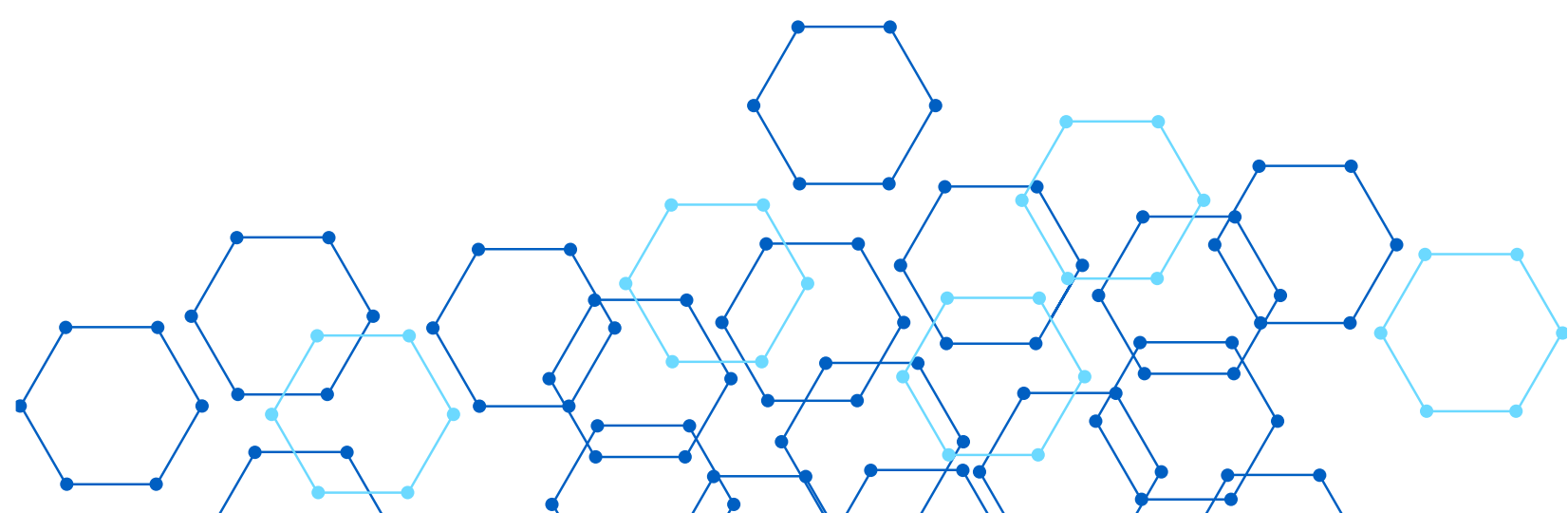




AMIGO DA VIZINHANÇA

TG2 – Kick-off do Desenvolvimento

Laboratório de Engenharia de
Software
Eduardo Kenji Hernandez Ikematu
Felipe Marques Leite Martha
Felipe Matos de Souza



PROBLEMA E PROPOSTA

Problema

Problemas de infraestrutura urbana, como buracos, falhas na iluminação e acúmulo de lixo, nem sempre possuem um meio simples e organizado para serem registrados e acompanhados pelos moradores.

Proposta

O Amigo da Vizinhança é um aplicativo móvel colaborativo que permite registrar ocorrências, visualizá-las em um mapa, acompanhar seus status e confirmar problemas já cadastrados por outros moradores.

MVP E USUÁRIOS

Morador

- Visualiza e filtra ocorrências no mapa
- Cadastra novas ocorrências
- Confirma problemas já registrados
- Acompanha o histórico e o status
- Consulta suas ocorrências

Administrador

- Consulta ocorrências registradas
- Analisa os registros
- Atualiza o status das ocorrências
- Arquiva ocorrências quando necessário
- Consulta indicadores do sistema

MVP

- Aplicativo móvel
- Cadastro e login
- Registro de ocorrência com localização e foto
- Mapa de ocorrências
- Confirmação de ocorrências
- Acompanhamento de status
- Painel administrativo

ARQUITETURA DO SISTEMA

Fluxo principal

O aplicativo móvel se comunica com a API REST por meio de requisições HTTP em formato JSON. A API concentra as regras de negócio e utiliza o SQLAlchemy para acessar o PostgreSQL.

Serviços externos

Recursos de localização, mapas, geocodificação e armazenamento de fotografias serão integrados à aplicação de acordo com as necessidades do MVP.

APLICATIVO MÓVEL
React Native + Expo

HTTPS / JSON

API REST
FastAPI

SQLAlchemy

POSTGRESQL
Banco de dados

TECNOLOGIAS UTILIZADAS



Aplicativo móvel

React Native + Expo
MapLibre + OpenStreetMap
Expo Location



Backend e banco de dados

Python + FastAPI
SQLAlchemy
PostgreSQL



Ambiente e serviços

GitHub + Codespaces
Docker + Docker Compose
Nominatim + Cloudinary

JUSTIFICATIVA DAS ESCOLHAS



Aplicativo móvel

React Native e Expo permitem desenvolver e testar o aplicativo de forma mais rápida, utilizando uma única base de código e facilitando a criação do protótipo do aplicativo.



Backend e banco de dados

FastAPI foi escolhido pela integração simples com Python e pela criação rápida de APIs REST. PostgreSQL atende bem aos dados estruturados do sistema, enquanto o SQLAlchemy facilita o acesso ao banco.



Ambiente de desenvolvimento

GitHub Codespaces e Docker ajudam a manter o ambiente padronizado entre os integrantes, enquanto o GitHub permite versionar o código e acompanhar o desenvolvimento por meio de Issues e Sprints.



Amigo da Vizinhança

TG2 - Teste de integração da arquitetura

Conexão realizada com sucesso!

Frontend: React Native + Expo
Backend: FastAPI
Banco de dados: amigo_vizinhanca
Usuário PostgreSQL: amigo_user
Status: ok

Testar conexão novamente

HELLO WORLD FUNCIONANDO

Amigo da Vizinhança

TG2 - Teste de integração da arquitetura

Conexão realizada com sucesso!

Frontend: React Native + Expo

Backend: FastAPI

Banco de dados: amigo_vizinhanca

Usuário PostgreSQL: amigo_user

Status: ok

Testar conexão novamente

- **Integração concluída**

O frontend em React Native + Expo realiza uma requisição para a API FastAPI, que acessa o PostgreSQL por meio do SQLAlchemy e retorna a resposta para a interface.

- **Fluxo validado**

React Native + Expo → FastAPI → PostgreSQL → FastAPI
→ React Native + Expo

Modelo de dados inicial: Categoria

Endpoint implementado: GET /categorias

DEMONSTRAÇÃO NO CODESPACES

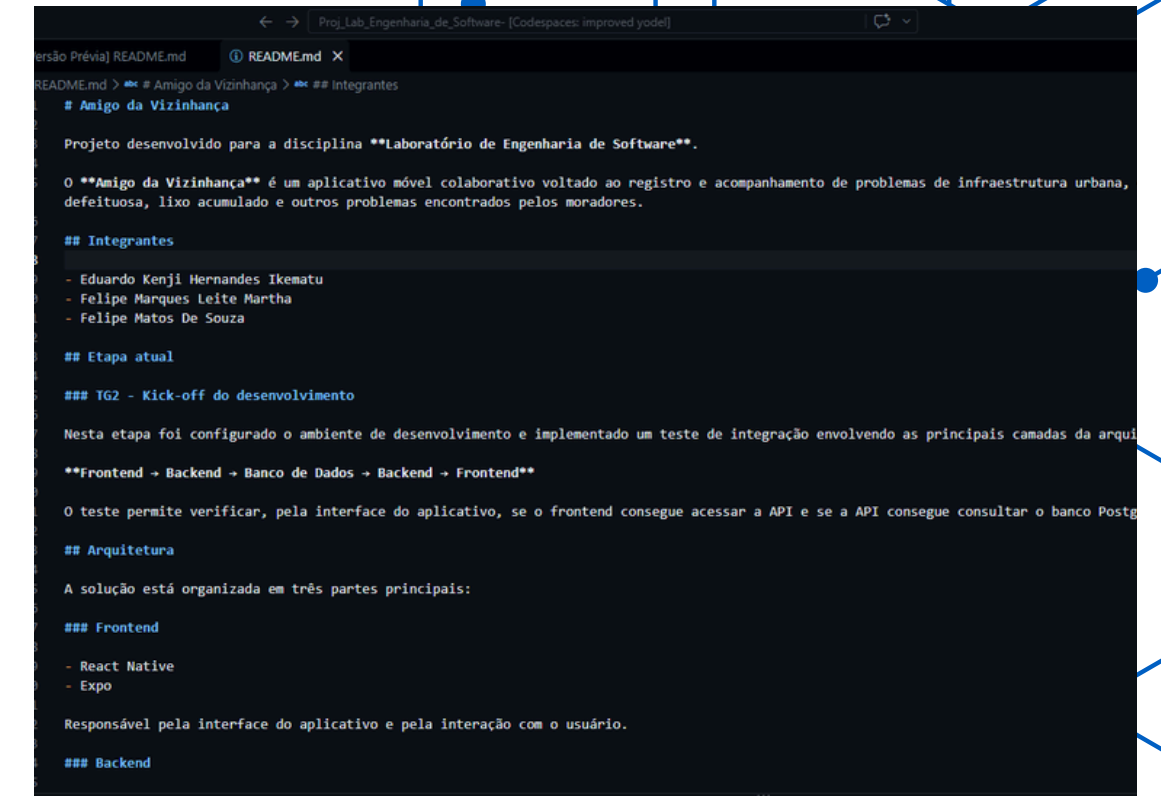
1. Iniciar o banco de dados
docker compose up -d db

2. Executar o backend
FastAPI na porta 8000

3. Executar o frontend
Expo na porta 8081

4. Validar a integração
Acessar a aplicação e confirmar a comunicação entre frontend, backend e PostgreSQL.

Resultado esperado:
“Conexão realizada com sucesso!”



A screenshot of a README file in a CodeSpaces environment. The file is titled "README.md" and contains the following text:

```
Projeto desenvolvido para a disciplina **Laboratório de Engenharia de Software**.

O **Amigo da Vizinha** é um aplicativo móvel colaborativo voltado ao registro e acompanhamento de problemas de infraestrutura urbana, defeituosa, lixo acumulado e outros problemas encontrados pelos moradores.

## Integrantes

- Eduardo Kenji Hernandez Ikematu
- Felipe Marques Leite Martha
- Felipe Matos De Souza

## Etapa atual

### TG2 - Kick-off do desenvolvimento

Nesta etapa foi configurado o ambiente de desenvolvimento e implementado um teste de integração envolvendo as principais camadas da arquitetura.

**Frontend → Backend → Banco de Dados → Backend → Frontend**

O teste permite verificar, pela interface do aplicativo, se o frontend consegue acessar a API e se a API consegue consultar o banco PostgreSQL.

## Arquitetura

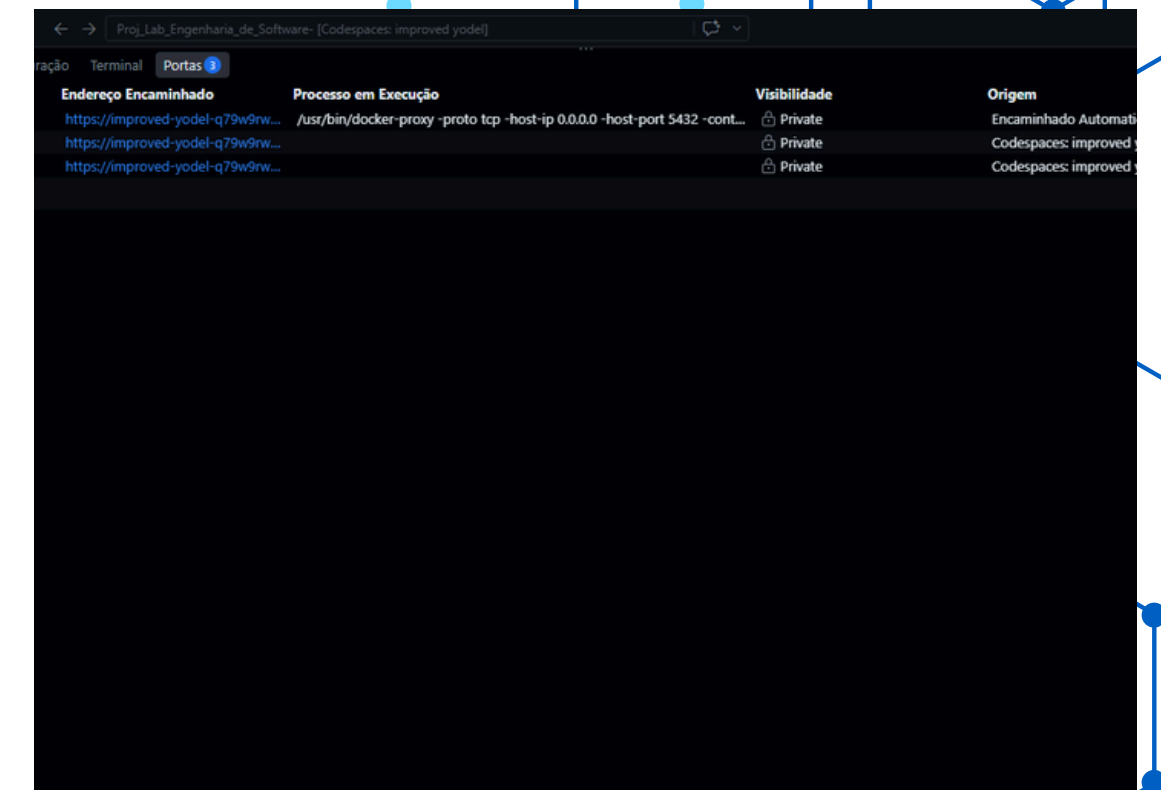
A solução está organizada em três partes principais:

### Frontend

- React Native
- Expo

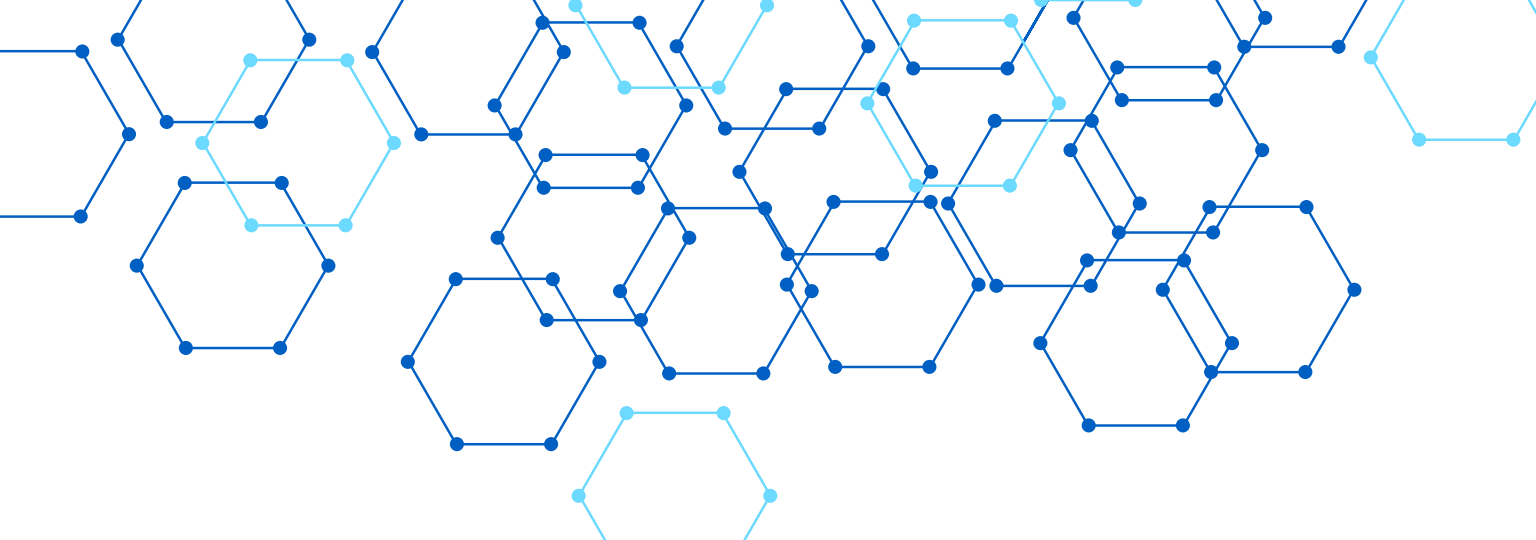
Responsável pela interface do aplicativo e pela interação com o usuário.

### Backend
```



A screenshot of a terminal window in a CodeSpaces environment, showing the 'Ports' tab. The table below represents the data displayed in the terminal:

Endereço Encaminhado	Processo em Execução	Visibilidade	Origem
https://improved-yodel-q79w9rw...	/usr/bin/docker-proxy -proto tcp -host-ip 0.0.0.0 -host-port 5432 -cont...	Private	Encaminhado Automati
https://improved-yodel-q79w9rw...		Private	Codespaces: improved
https://improved-yodel-q79w9rw...		Private	Codespaces: improved



OBRIGADO!

Amigo da Vizinhança — TG2
Laboratório de Engenharia de
Software
Dúvidas?

